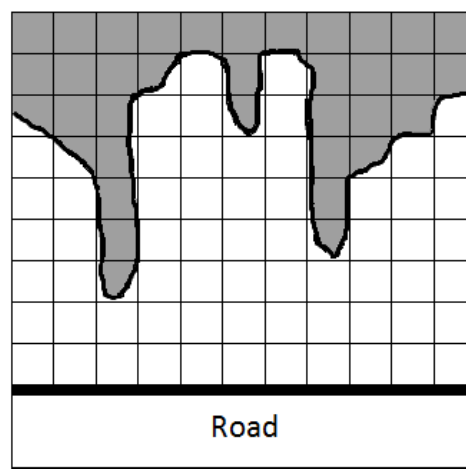


MAKSYMALNY OBSZAR

19SKN2324. Grupa C. Pamięć 64 MB. Czas 3,5 sek.

Powszechnie wiadomo, że budowa hotelu w pobliżu wybrzeża morskiego jest bardzo opłacalna. Dlatego firma International Ocean Investment kupiła kawałek ziemi na wybrzeżu Morza Czarnego (podobnego do pokazanego na rysunku) i chciałaby zbudować hotel - jak największy. Z różnych powodów hotel musi mieć prostokątną piwnicę. Dlatego firma szuka kogoś, kto znajdzie prostokąt o maksymalnej powierzchni, którą można narysować na kawałku ziemi. W tym celu teren został podzielony na N kolumn równych kwadratów (biały na rysunku). Kolumny są oznaczone $1, 2, \dots, N$ kolejno, od lewej do prawej, a prostokąt powinien składać się z całkowitej liczby takich kwadratów. Następnie, dla każdej kolumny zliczono liczbę całych kwadratów w kolumnie. Napisz program, który wyznaczy powierzchnię maksymalnego prostokąta złożonego wyłącznie z białych pól.



Wejście

W wierszu zapisano dodatnią liczbę całkowitą N ($N \leq 1\,000\,000$). W następnym wierszu zapisano N liczb całkowitych $D_1, D_2, \dots, D_N$ – D_I to liczba kwadratów w kolumnie I , $0 < D_I \leq 15\,000$.

Wyjście

W wierszu zapisz maksymalną powierzchnię prostokąta.

Przykład

Wejście

```
11
6 5 2 7 8 6 8 3 5 6 7
```

Wyjście

```
24
```